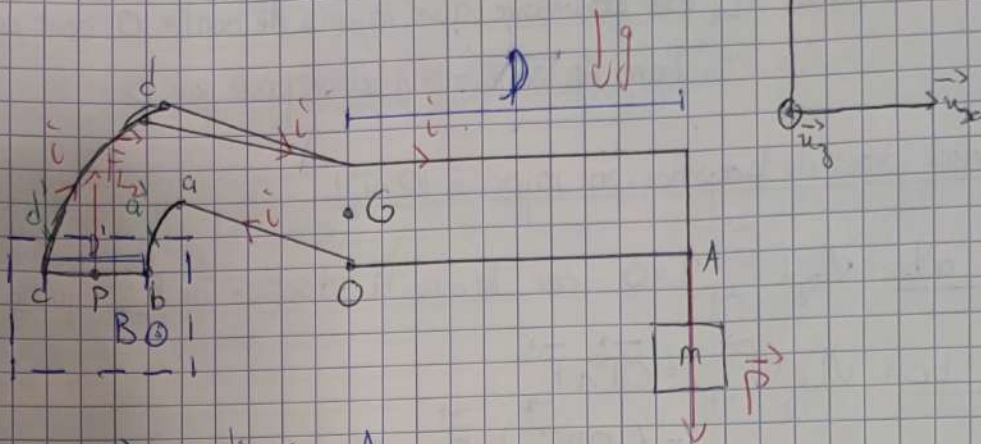


Correction: Ex 4 TD OSB

1)



$$\vec{P} = -mg\vec{u}_y \text{ appliqué en A}$$

Moment de $\vec{P}$ par rapport à $(O, \vec{u}_y)$

$$\|\mathcal{M}_{O_3}(\vec{P})\| = lmg$$

$\vec{P}$ fait tourner dans le sens indirect

$$\text{Donc } \mathcal{M}_{O_3}(\vec{P}) < 0$$

$$\Rightarrow \mathcal{M}_{O_3}(\vec{P}) = -lmg$$

2) Forces de Laplace:

* Portion a'b: $d\vec{F}_L = i d\vec{l} \wedge \vec{B}$

On a $d\vec{l} \perp$ aux rayons du cercle de Centre O.

$\vec{B} \perp$ aux rayons du cercle de centre O

Donc $d\vec{F}_L \parallel$ au rayon du cercle de centre O dont ab est l'arc et sa droite d'action passe par O

$\Rightarrow \vec{F}_L \parallel$ au rayon du cercle de centre O dont Ab est l'arc et sa droite d'action passe par O

* Portion bc: fil rectiligne $\Rightarrow \vec{F}_L = i \vec{l} \wedge \vec{B}$

$$= i (\vec{l} \wedge \vec{u}_x) \wedge (\vec{B} \wedge \vec{u}_y)$$

$$\vec{F}_L = \vec{u} \wedge \vec{B} \wedge \vec{u}_y \text{ s'applique en P}$$

* Portion cd': même raisonnement que pour a'b.

Donc $\vec{F}_{L_3}$ est colinéaire aux rayons de centre O dont cd est l'arc et sa droite d'action passe par O.

Moment des forces de Laplace par rapport à $(O, \vec{u}_z)$

* Portion a'b: $M_{O_3}(\vec{F}_{L_1}) = 0$ car la droite d'action de $\vec{F}_{L_1}$ passe par O

$$\begin{aligned} * \text{Portion bc: } M_{O_3}(\vec{F}_{L_2}) &= \vec{OP} \wedge \vec{F}_{L_2} \\ &= (-OP \vec{u}_x) \wedge \vec{F}_{L_2} \cdot \vec{u}_z \\ &= -OP \wedge i'l'B (\vec{u}_x \wedge \vec{u}_y) \cdot \vec{u}_z \\ &= -OP \wedge i'l'B \end{aligned}$$

* Portion cd': $M_{O_3}(\vec{F}_{L_3}) = 0$ car la droite d'action de $\vec{F}_{L_3}$ passe par O.

Moment résultant des forces de Laplace:

$$M_{O_3}(\vec{F}_L) = M_{O_3}(\vec{F}_{L_1}) + M_{O_3}(\vec{F}_{L_2}) + M_{O_3}(\vec{F}_{L_3})$$

$$\Rightarrow M_{O_3}(\vec{F}_L) = -OP \wedge i'l'B$$

3) Système: partie mobile de la balance assimilée à un solide de centre de gravité G.

Référentiel: terrestre supposé galiléen.
mouvement de rotation

$\Rightarrow$ Base cylindrique $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z)$

Bilan des forces:

* Liaison pivot: $M_{O_3}(\vec{F}_{\text{pivot}}) = 0$

* Poids du solide $\vec{P}_b$: $M_{O_3}(\vec{P}_b) = 0$ car $D(G, \vec{P}_b)$ passe par O.

* Les forces de Laplace $\vec{F}_L$: $M_{O_3}(\vec{F}_L) = -OP \wedge i'l'B$

* Poids de la masse $\vec{P}$: $M_{O_3}(\vec{P}) = -Pmg$

et l'axe Oz

Théorème du moment cinétique à l'équilibre

$$\frac{dL_{O_3}(S)}{dt} = M_{O_3}(\vec{F}_L) + M_{O_3}(\vec{P}) + M_{O_3}(\vec{P}_b) + M_{O_3}(\vec{pivo}) = 0$$

$$\Rightarrow M_{O_3}(\vec{F}_L) + M_{O_3}(\vec{P}) = 0$$

$$\Rightarrow -OPi \cdot B - lmg = 0$$

$$\Rightarrow B = -\frac{lmg}{OPi}$$

Pour que $\vec{B}$ pointe comme indiqué sur le schéma, il faut $B < 0$
Donc $i < 0$ d'après la formule ci-dessus.

4) A.N: $B = 0,098 T$

Donc on peut mesurer des champs de l'ordre du centitesla.